Collaudo lavori 05-06/11/2026

NOVICROM HUB · versione da stampare, senza immagini

118 prove, di cui 71 a priorità A. Pr.: A = da provare per forza, M = importante, B = rifinitura. Cita il codice della prova quando segnali un problema.

Prima di iniziare 2

Prove su tutto il portale e deploy 3

Presenti in azienda 4

Scadenzario 6

Fornitori e Accessi esterni 8

DPI 10

KICK-OFF 12

Anagrafica: centri di costo e struttura 14

Assenze 16

Sistema di gestione: audit e certificazioni 17

Anomalie 18

Manutenzione, ticket e planimetrie 19

Home e Le mie attività 20

Permessi e Mail inviate 21

Problemi trovati durante la prova 22

A che punto siamo

Periodo analizzato	dal 05/11/2026 ore 08:38 al 06/11/2026 ore 12:45
Quantità	64 commit di lavoro, 560 file, 30 migrazioni
main	01cb4c10, contenuto identico a release/prod 785fb085 (compresa la correzione D1)
Ultimo pacchetto	06/11 ore 12:00 da 67463dcf: **non contiene** Sistema di gestione (629607ad), Qualifiche per centro (34f1e78a), Approva/Rifiuta nella mail (b8515845), ingressi su manutenzione e scadenze (0c9a075a), correzione del verbale D1
Produzione	Secondo gli appunti, tutto questo risulta non ancora deployato. **Non verificato**: l'unità Y: non è raggiungibile da questa sessione. Controlla Y:\current\BUILD_INFO.json.
Fuori da questa prova	feature/tasks-fai-storico (73129cb1): non è in main. Il server di sviluppo su :8000 può girare da quel ramo: per le prove serve un'installazione da release/prod.

Prima di iniziare

Come provare

- **Cosa non è stato provato**: permessi di chi non è amministratore, mail vere, SQL Server, Solari e GuestPortal veri, tema scuro e telefono. Sono compito tuo: le checklist li richiamano.
- **Priorità**: A = da provare per forza prima di usarlo, M = importante, B = rifinitura. Cita il codice (es. DPI-03) quando segnali un problema.
- **Profili**: amministratore, gestore del modulo, capo reparto, dipendente semplice. Ogni prova di una pagina nuova va ripetuta almeno con il dipendente semplice.
- **Da dove viene questa analisi**: pagine aperte su SQLite con dati inventati e utente amministratore, Solari e GuestPortal simulati. Le descrizioni di Anomalie e planimetrie vengono dai commit e dagli appunti di sviluppo: se a video trovi altro, segnalalo.

Test automatici

Eseguiti oggi su origin/main, modulo per modulo, su SQLite (non su SQL Server). Erano verdi anche con D1 presente: non sostituiscono le prove a mano.

Modulo	Test	Esito
Presenti	38	Tutti verdi, 1 saltato (dopo la correzione D1)
Scadenzario	83	2 errori: manca pymysql nel venv (D4)
Fornitori	151	Tutti verdi
DPI	197	Tutti verdi
Assenze	368	Tutti verdi
Sistema di gestione	287	Tutti verdi
Ticket	110	Tutti verdi
Automazioni	506	Tutti verdi
Dashboard	157	Tutti verdi
Anomalie	414	Tutti verdi
KICK-OFF	548	Tutti verdi
Anagrafica	2695	Tutti verdi
Assets	1483	10 rossi al primo giro. Rifatti su un database di test appena copiato: 9 verdi, resta rosso test_pagina_ricerca_unica_e_kpi (D5)

Difetti trovati

	Gravità	Descrizione
D1	ALTO · corretto	**Il verbale di evacuazione dava errore 500 se un esterno non era stato contato.** Il modello leggeva p.reparto come argomento del filtro default, ma gli esterni salvati nell'appello non hanno quella chiave. Provato con DEBUG spento su dati finti: 500 con un esterno non contato. **Corretto** in presenti/templates/presenti/verbale.html con due test nuovi. In main 01cb4c10 e release/prod 785fb085; vale anche per gli appelli già chiusi. Serve un pacchetto nuovo. Non serve migrazione né collectstatic.
D2	BASSO · confermato	Il titolo della scheda del browser su «Le mie richieste» dice «Impostazioni Assenze».
D3	BASSO · da guardare	/automazioni/mail-inviate/ risulta larga 1445 px con finestra da 1440: probabile piccolo scorrimento laterale della barra delle schede.
D4	AMBIENTE	2 test di scadenzario sono rossi perché pymysql manca nel venv locale, non per il codice. In prod il pacchetto serve al GuestPortal: controllare che sia installato.
D5	BASSO · test rosso	assets.tests_part145: test_pagina_ricerca_unica_e_kpi cerca data-fm-table-skip="1" nella pagina di ricerca Part 145 e non lo trova. Era già annotato come rosso il 05/11. Causa non analizzata: da guardare se la ricerca e i KPI di quella pagina si comportano come previsto.

Prove su tutto il portale e deploy

Prove generali

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
GEN-01	**A**	Su SQL Server: migrate di tutte le 30 migrazioni.	Nessun errore, anche quelle che caricano dati (anagrafica 0216, fornitori 0010).	☐	☐	
GEN-02	**A**	Ogni pagina nuova da dipendente semplice, con ACL strict.	Le rotte di lavoro non sono negate per errore; quelle riservate rispondono 403; le API danno JSON, mai redirect.	☐	☐	
GEN-03	**A**	Task pianificati dopo il riavvio di qcluster.	Vedi dpi_avvisi_consegna, fornitori_avvisi_ingressi_non_in_regola, scadenzario_foto_giornaliera, presenti_avvisi_uscite nell'elenco e con esito positivo.	☐	☐	
GEN-04	**A**	Mail vere in un ambiente di prova, poi Mail inviate.	Ogni mail attesa è registrata; nessuna mail a destinatari reali durante le prove.	☐	☐	
GEN-05	**M**	Giro delle pagine in tema scuro e su telefono a 390 px.	Testi leggibili, nessuno scorrimento laterale (noto: dettaglio incontro KICK-OFF).	☐	☐	
GEN-06	**M**	Ogni pulsante «? Guida» sulle pagine nuove.	Apre la guida del modulo; etichette uguali a quelle a video.	☐	☐	
GEN-07	**M**	Schermi 4K o zoom del browser.	Le pagine a colonne usano l'altezza disponibile.	☐	☐	

Passi per il deploy

- Pacchetto nuovo da release/prod, perché quello delle 12:00 non basta.
- migrate: anagrafica 0214-0222, assenze 0014, core 0109-0110, dpi 0017-0018, fornitori 0008-0012, presenti 0002, scadenzario 0003-0004, sistema_gestione 0022, tasks 0051-0056, tickets 0016.
- collectstatic (guide, tasks.css, tech_refs.js, bundle anomalie, ruoli_portale.css, hub-form-bozza.js).
- setup_q_schedules e **riavvio di qcluster**. bootstrap_acl_v2 --apply.
- Variabili .env persistenti: SOLARI_DB_* con login in sola lettura, GUESTPORTAL_* se mancano.
- scadenzario_foto; archivia_notifiche_scadenza_errate --fino-al <data>, poi --apply; importa_incarichi_presenze --ini ... --apply.

Presenti in azienda

/presenti/ · commit 135da2d0, 917d1539, 45cd5994, 941d2d9b, 3764a6b4, 81f9b1da, ecf43ffd

Cosa è stato fatto

- **Esterni del GuestPortal** nella lista, nell'appello di evacuazione e nel PDF.
- **Uscite non timbrate**: il controllo guarda l'intera giornata (uscita mancante, verso sbagliato, sequenza irregolare, turni di notte fino a 16 ore). Una persona con U·U risulta presente «da verificare».
- **Mail e notifica al capo solo per l'uscita mancante**: gli altri problemi di timbratura restano solo in pagina.
- **Verbale di evacuazione**: tempi, contatori al 50/90/100%, chi ha contato, non contati, osservazioni, PDF. Le esercitazioni si possono eliminare.
- **Andamento per reparto**: persone dentro ora per ora, solo numeri, senza nomi.
- **Pallino «In azienda»** anche nell'organigramma ad albero e in «Il mio team».
- **Comando di import incarichi**: accetta un config.ini salvato con BOM e segnala il file mancante.

Cosa ti serve prima di provare

Solari collegato (SOLARI_DB_*), GuestPortal collegato, almeno un esterno dentro. Per l'appello usa «È un'esercitazione».

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/presenti/	**Presenti adesso**	In alto PDF e «Appello di evacuazione»; contatori: dipendenti presenti, esterni, addetti primo soccorso, preposti, squadra antincendio, RLS. Filtri per reparto e incarico. Tabella con turno, matricola, dipendente, reparto, entrata e incarico. In fondo «Esterni in azienda» con azienda, tipo, referente, entrata e badge. Chi ha due uscite di seguito ha la scritta «da verificare». Se un appello è aperto compare un riquadro con il link.
/presenti/appello/	**Appello di evacuazione**	Prima dell'avvio: casella «È un'esercitazione», nota, «Avvia appello adesso». Durante: «N contati su M (di cui X esterni)» e «da trovare», riquadri con spunta per persona, etichette degli incarichi, etichetta «Esterno» con la ditta. Pulsanti Stampa e «Chiudi appello». L'aggiornamento è indicato in alto a destra.
/presenti/appello/<id>/verbale/	**Verbale**	Riquadri: contati, durata, tempo al 50%, 90% e 100% («non raggiunto» se non arriva). Poi tipo, avvio, chiusura, persone in elenco, nota all'avvio, chi ha contato. Elenco «Non contati alla chiusura» con reparto o ditta, e tipo Dipendente/Esterno. Campo osservazioni con «Salva osservazioni», «Torna all'appello», «PDF verbale». «Elimina esercitazione» solo sulle esercitazioni.
/presenti/uscite/	**Uscite non timbrate**	Periodo «Ultimi 7 giorni». Colonne: giorno, dipendente, reparto, problema con le timbrature del giorno, capo avvisato. Le righe di verso sbagliato e sequenza irregolare dicono «solo in questa pagina, nessun avviso».
/presenti/andamento/	**Andamento per reparto**	Griglia reparti × ore, colonna «Adesso» e riga Totale, colori più scuri con più persone. Una riga «Non collegati all'anagrafica». Nessun nome. Si aggiorna al massimo ogni 5 minuti.

Cosa resta da fare

- Al deploy: variabili SOLARI_DB_* con un login in sola lettura, migrazioni, pianificazioni, riavvio di qcluster, import degli incarichi.
- Dopo le prove: attivare la pubblicazione del PDF e spegnere il vecchio programma ReportPresenze.
- Scelta rimandata: appello senza rete, da valutare più avanti.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
PRE-01	**A**	Chiudi un appello lasciando **non contato** un esterno, poi apri il verbale.	La pagina si apre e l'esterno è fra i non contati con la sua ditta. Prima dava errore 500: corretto (D1).	☐	☐	
PRE-02	**A**	Avvia un appello da due dispositivi e spunta persone diverse.	Ognuno vede le spunte dell'altro entro pochi secondi; i contatori coincidono.	☐	☐	
PRE-03	**A**	Scarica il PDF del verbale e la stampa dell'appello.	Dati uguali alla pagina; esterni presenti con la ditta.	☐	☐	
PRE-04	**M**	Elimina un'esercitazione, poi prova con un appello che non è un'esercitazione.	La prima sparisce; per la seconda il comando non c'è. Chi non l'ha avviata non può eliminarla.	☐	☐	
PRE-05	**A**	Cerca una giornata con un'uscita mancante.	Il capo riceve notifica e mail.	☐	☐	
PRE-06	**A**	Cerca una giornata con due uscite di seguito.	Riga «solo in questa pagina, nessun avviso»: nessuna mail al capo.	☐	☐	
PRE-07	**M**	Controlla una persona del turno di notte entrata ieri sera.	Risulta presente; non è segnalata come uscita mancante.	☐	☐	
PRE-08	**M**	Apri «Andamento per reparto» e confronta la colonna «Adesso» con la lista dei presenti.	Stessi numeri per reparto; nessun nome visibile.	☐	☐	
PRE-09	**B**	Apri l'organigramma ad albero e «Il mio team».	Il pallino compare solo su chi è in azienda.	☐	☐	
PRE-10	**M**	Entra da un utente senza permessi speciali.	Vede la lista (scelta decisa il 04/11) ma non le uscite di tutta l'azienda.	☐	☐	

Scadenzario

/scadenze · commit cd674dcf, f6a6c53f, 589fc926, c75c1835, 72bcf3ef, 85ef589d, 89ddcdd5, 414c4279

Cosa è stato fatto

- **Vista calendario** del mese come apertura, poi anno, agenda, elenco e andamento. Festivi e patrono segnati.
- **Schermo intero** per il monitor, con aggiornamento automatico; stampa A4 orizzontale.
- **Filtri multipli** per fascia, fonte e reparto più ricerca; viste salvate con predefinita; «Solo le mie».
- **Azioni sulla voce**: «Me ne occupo io» con nota, «Assegna» con notifica, «Rinnovato oggi» per le scadenze generiche.
- **Gestione più semplice**: riquadro «Da sistemare», ricerca nell'albero, frase su chi vede la voce, regole dentro la categoria, modifica di più attività insieme.
- **Anteprima avvisi** del prossimo invio, anche col comando scadenzario_avvisi.
- **Collega e Unisci** alle cose già presenti nel portale; Separa annulla. Riquadro «Scadenze di questa scheda» in dipendente, corso, asset, verifica impianto, fornitore, certificazione, audit, incidente.
- **Nuove fonti**: OFI, anomalie e NC, attività proprie, Suggestion Corner, attrezzature, ingressi e cambi mansione, manutenzione programmata (spenta di serie), termini NIS2/GDPR.
- **Le mie scadenze** in Cose da gestire, senza dati sanitari, con cache di 5 minuti.
- **Correzione importante**: le notifiche di visite e formazione finivano sull'account sbagliato. Ora vanno alla persona giusta.
- **Guida completa** con immagini e PDF.

Cosa ti serve prima di provare

Almeno una voce per fascia (scaduta, entro 30 giorni, oltre), una generica con validità e una senza data, un collega a cui assegnare.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/scadenze	**Scadenzario, apre sul Calendario**	Contatori cliccabili: scadute, entro 30, 31-60, 61-90, totale. Schede Calendario, Anno, Agenda, Elenco, Andamento. Ricerca; menu Fonti, Reparti, CSV, Outlook (.ics), Viste. Riga con «Solo le mie» e fonti colorate. A destra: «Oggi e i prossimi 7 giorni» e le scadute. In alto Stampa, Schermo intero, Scadenze generiche, Gestione, Guida.
/scadenze?vista=agenda	**Agenda**	Colonne Scadute, Questa settimana, Prossima settimana e seguenti. Ogni voce ha fonte, titolo, giorni mancanti e azioni: «Rinnovato oggi» (solo generiche), «Assegna», «Me ne occupo io», «nota».
/scadenze?vista=anno	**Anno**	Dodici mesi con i giorni a gradini di colore, festivi in rosso, patrono, bordo sui giorni con scadute. Clic su un giorno per il dettaglio.
/scadenze?vista=andamento	**Andamento**	Curve «Scadute» ed «Entro 30 giorni» dalle fotografie giornaliere; tabella per fonte con il confronto a 30 e 90 giorni. Vuota finché non gira scadenzario_foto.
/scadenze/gestione/	**Gestione**	A sinistra ricerca e albero delle fonti, a destra «Da sistemare»: categorie senza destinatari, attività scadute, categorie senza nessuno assegnato, attività senza responsabile, attività nel preavviso senza destinatari. Scegliendo una voce: frase su chi la vede, attiva/spenta, regole per ruolo e persona.
/scadenze/generiche/collega/	**Collega**	Attività con possibili corrispondenze: per ognuna «Collega» e «Unisci». Avviso che spiega la differenza. Nulla si collega senza conferma.
/scadenze/generiche/avvisi/	**Avvisi**	«Prossimo invio» con data, ora e numero di mail; tabella attività, categoria, scadenza, destinatari; elenco di chi è nel preavviso senza destinatari; «Già inviati (ultimi 300)».
/scadenze/generiche/guida/	**Guida**	Indice a sinistra, immagini con dati inventati, «Scarica PDF».

Cosa resta da fare

- **Dopo il deploy, in ordine**: archivia_notifiche_scadenza_errate --fino-al <giorno prima del deploy>, controllo, poi --apply. Non cancella; riguarda le 430 notifiche visita inviate con l'id sbagliato dal 13/10.
- Decidere con chi segue la privacy se serve altro per quelle notifiche.
- Spegnere lo scheduler sul NAS; assegnare le categorie ai ruoli: senza regole le generiche le vedono solo pannello e responsabile.
- Da concordare con HR e RSPP: ritiro di visite_mediche_digest e riordino delle mail.
- Non fatti: filtro per team, ricerca AI e Ctrl+K. Il filtro per centro di costo non c'è nello Scadenzario generale.
- Il promemoria OFI resta a comando manuale: i vecchi reminder_inviato sono falsi e vanno riesaminati prima di pianificarlo.
- La fonte manutenzione programmata è spenta: si accende da Gestione (in prod sono 212 voci).

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
SCA-01	**A**	Confronta i contatori in alto con il calendario e con l'elenco.	Stessi totali; un clic su un contatore mostra le stesse voci.	☐	☐	
SCA-02	**A**	Filtra per fonte + reparto + fascia, ricarica la pagina.	I filtri restano e i contatori si adeguano.	☐	☐	
SCA-03	**M**	Usa «Me ne occupo io» con una nota, poi «lascia».	La nota compare e sparisce; la voce resta dopo il ricaricamento.	☐	☐	
SCA-04	**A**	«Assegna» una voce a un collega.	Il collega riceve la notifica e la voce gli compare in «Le mie scadenze».	☐	☐	
SCA-05	**M**	«Rinnovato oggi» su una generica con validità.	Nuova data calcolata; il pulsante non compare se la validità manca.	☐	☐	
SCA-06	**M**	Salva una vista e impostala come predefinita.	Aprendo /scadenze senza filtri si riparte da quella vista.	☐	☐	
SCA-07	**B**	Schermo intero, Esc, stampa.	Il calendario riempie lo schermo; Esc esce; la stampa sta in A4 orizzontale.	☐	☐	
SCA-08	**A**	Collega un'attività a una certificazione, poi Unisci, poi Separa.	Con Unisci resta una voce con la data del modulo; Separa riporta due voci.	☐	☐	
SCA-09	**M**	Apri una scheda dipendente, asset e fornitore.	Il riquadro «Scadenze di questa scheda» rispetta i permessi.	☐	☐	
SCA-10	**A**	Scadenza di visita medica in promemoria.	La notifica arriva **alla persona giusta**, mai a un altro account.	☐	☐	
SCA-11	**A**	Da un utente senza permessi HR, guarda «Le mie scadenze».	Nessun dato sanitario di altri.	☐	☐	
SCA-12	**M**	Modifica in blocco di 3 attività; apri l'anteprima avvisi.	Cambiano tutte e 3; l'anteprima elenca destinatari coerenti, senza invii.	☐	☐	
SCA-13	**B**	Apri la guida e scarica il PDF.	Immagini visibili (serve collectstatic); capitoli corrispondono alla pagina.	☐	☐	

Fornitori e Accessi esterni

/fornitori/ · commit 76c5f65f, 0e868a09, dbbc75d4, ce558c34, 0c9a075a

Cosa è stato fatto

- **Requisiti di sicurezza** per chi lavora in sede (art. 26): visura, idoneità, DURC, DUVRI, polizza, con scadenze anche nello Scadenzario.
- **Avviso a RSPP/ASPP** se entra una ditta non in regola: solo notifica, mai mail.
- **Scheda della ditta** con Manutenzione, Copie MFC, Scadenze e Tecnici. Tutto facoltativo: ogni scheda segue il permesso del modulo di origine.
- **Pagina iniziale «Da guardare»**; elenco con filtro documenti ed export CSV; corretto «Solo attivi».
- **Registro dei tecnici**: si registrano da soli all'ingresso o quando l'ingresso è collegato a un intervento, oppure a mano. **Il tecnico non diventa un utente HUB**: niente login (decisione del 06/11).
- **«+ Crea fornitore»** da Accessi esterni, senza doppioni.
- **Collega…** ora anche a manutenzione ordinaria, scadenza dell'asset e attività dello Scadenzario. Il collegamento è solo una prova di presenza: non registra e non rinnova.
- Corretto l'errore 500 della scheda Scadenze con un'attività senza data. Guida in-app nuova.

Cosa ti serve prima di provare

Una ditta con «accede in sede» e documenti mancanti, una ditta presente nel GuestPortal ma non nell'HUB, un OdL aperto. Serve il riavvio di qcluster.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/fornitori/	**Pagina iniziale**	«Da guardare»: ditte in sede con documenti non in regola, ordini di lavoro aperti affidati a una ditta, contratti di assistenza scaduti o in scadenza entro 30 giorni. Contatori, ultimi fornitori, spesa per categoria.
/fornitori/<id>/	**Scheda della ditta**	Testata con etichette (Attiva, categoria, «Documenti non in regola»). Riquadro «Requisiti per lavorare in sede (art. 26)» con visura, idoneità, DURC, DUVRI, polizza. «Scadenze di questa scheda». Schede: Ordini, Documenti, Valutazioni, Asset, Manutenzione, Scadenze, Tecnici; Copie MFC solo se la ditta ha un codice Contatori.
Scheda Manutenzione	**dentro la ditta**	Numeri su OdL aperti, chiusi a 12 mesi, costo, contratti, piani e ticket. Tabelle OdL aperti, contratti di assistenza, ultimi OdL chiusi, ricambi. «Scheda manutenzione completa» porta in Assets.
Scheda Tecnici	**dentro la ditta**	Tecnici registrati con qualifica, telefono, email, attestati, ingressi, ore, ultimo ingresso, interventi; «Modifica», «+ Nuovo tecnico». Sotto, «Entrati ma non ancora registrati» con «Registra» e «Registra tutti». Ingressi e ore solo con il permesso di Accessi esterni.
Scheda Scadenze	**dentro la ditta**	Contatori scadute, entro 30 giorni, totale. Tabella scadenza, tipo, cosa, stato, ingressi collegati.
/fornitori/accessi-esterni/	**Accessi esterni**	«Presenti ora» e «Storico» con filtro per date, tipo e ricerca. Nome, azienda, tipo, referente, motivo, incaricato, badge, entrata. Ditta riconosciuta: link alla scheda e, se serve, «Documenti non in regola» con il dettaglio. Ditta sconosciuta: «+ Crea fornitore». Colonna con «Collega…». In alto «Apri GuestPortal».

Cosa resta da fare

- **guestportal.tecnici_ditta non è mai stata eseguita sul database vero**: testata solo con simulazioni. È la prima prova da fare dopo il deploy.
- Dopo il deploy riavviare qcluster, altrimenti il task dei 10 minuti non registra i tecnici e non manda gli avvisi.
- Abbinare le ditte da pagina: in prod risultavano 0 abbinate. Impostare i ruoli da avvisare (fornitori_requisiti_ruoli).
- Da confermare: il registro tecnici si vede con la scheda fornitore, permesso più largo di Accessi esterni.
- Fuori dal lavoro: collegamento alle verifiche impianti.
- Lato IT sul GuestPortal restano: rotazione dei segreti, root MySQL, HTTPS, LDAPS, cookie, restrizione IP del chiosco.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
FOR-01	**A**	Apri la sezione Tecnici di una ditta reale, dopo il deploy.	Si carica senza errori e i nominativi corrispondono al GuestPortal (**query mai provata sul vero**).	☐	☐	
FOR-02	**A**	Fai entrare una ditta con documenti mancanti.	Entro 10 minuti notifica a RSPP/ASPP; nessuna mail. Etichetta «Documenti non in regola».	☐	☐	
FOR-03	**A**	Da Accessi esterni usa «+ Crea fornitore» su una ditta nuova.	Fornitore creato col nome del GuestPortal, tecnico registrato. Su una ditta già presente, anche non attiva, nessun doppione.	☐	☐	
FOR-04	**A**	Verifica che il tecnico registrato **non** abbia un accesso.	Nessuna riga utente, nessun login.	☐	☐	
FOR-05	**M**	«+ Nuovo tecnico», «Registra», «Registra tutti», disattiva.	Un tecnico disattivato resta tale se rientra; uno eliminato si registra di nuovo.	☐	☐	
FOR-06	**M**	Carica un DURC con scadenza entro 30 giorni.	Stato aggiornato in scheda; voce nello Scadenzario.	☐	☐	
FOR-07	**A**	Collega un ingresso a manutenzione ordinaria, a scadenza asset e a un'attività.	Riquadro nelle tre pagine; nessuna manutenzione risulta eseguita e nessuna scadenza rinnovata.	☐	☐	
FOR-08	**A**	Apri la scheda con un utente che ha solo «fornitori».	Le schede di altri moduli rispondono negate, senza errori; ingressi e ore non visibili.	☐	☐	
FOR-09	**M**	Apri la scheda Scadenze di un fornitore con un'attività senza data.	Nessun errore 500.	☐	☐	
FOR-10	**B**	Elenco: togli «Solo attivi», filtro documenti, esporta CSV.	Compaiono anche gli inattivi; il CSV contiene le stesse righe.	☐	☐	

DPI

/dpi/ · commit f5261daa, 4f405d9b, d6428194, d69affbf, 8c50077d, 8b4fcf8c

Cosa è stato fatto

- **Dashboard «Da fare»**: ogni numero apre la lista che lo mostra uguale. **«La mia dotazione»** con mancanti, richieste in corso, scadenze e ricambio.
- **Nuova richiesta guidata**: ricerca, campi progressivi, avvisi su doppioni e DPI ancora validi, «Uguale all'ultima volta», motivi rapidi.
- **Scarpe**: in convenzione e fuori convenzione, pagina dedicata, riepilogo al negozio con promemoria ogni 15 giorni.
- **Banco consegne** senza ricaricare la pagina: persone e scheda affiancate, tastiera, ricerca per numero, modello e badge.
- **Consegna salvata subito**: per 6 secondi aspettano solo mail e PDF, «Annulla» li toglie e lascia traccia. Con giacenza insufficiente il server chiede il motivo.
- **Lista di prelievo** stampabile con avviso di ritiro in blocco; **Bozza d'ordine** per fornitore; cambio modello al banco.
- **Report** con Conformità di tutte le persone, Registro consegne, Consumi e magazzino; export Excel e PDF, pianificabili dal Centro report.
- Corretti: dettaglio persona fuori perimetro, elenco fermo a 100 senza avviso, categorie non dovute date per mancanti, richiesta finita al primo dipendente, errore 500 in Magazzino.

Cosa ti serve prima di provare

Mail di negozio e operatore nelle Impostazioni, quantità a magazzino, una persona con mansione di rischio, una categoria con «si ordina al negozio».

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/dpi/	**Dashboard**	Riquadri «Da fare»: in attesa di approvazione, da consegnare, da riordinare, scarpe da gestire, DPI scaduti, in scadenza a 30 giorni. Ogni numero apre la lista filtrata. Sotto, le richieste recenti. Per il dipendente: «La mia dotazione».
/dpi/nuova/	**Nuova richiesta**	«Richiesta per», ricerca, schede dei DPI con vita utile. I campi successivi appaiono dopo la scelta. Avvisi su doppioni e DPI ancora validi, «Uguale all'ultima volta», motivi rapidi.
/dpi/banco/	**Banco consegne**	Ricerca «Chi è al banco? Nome, numero o badge…» e legenda tastiera. Riquadri filtro: persone in attesa, da preparare, pronti al ritiro, giacenza insufficiente. A sinistra le persone con le etichette, a destra la scheda: DPI con spunta, giacenza, «Cambia»; data, note, motivo se manca giacenza; pulsante «Consegna N DPI a NOME», «Pronto per il ritiro», «+ Consumabile». In fondo «Conferme di ricevuta» e «Consegna diretta».
/dpi/banco/prelievo/	**Lista di prelievo**	Per modello: pezzi richiesti, giacenza, persone con spunta. «Stampa» e «Pronti: avvisa gli spuntati».
/dpi/negozio/	**Scarpe**	Tre blocchi: «Convenzione: da ordinare» (invia l'ordine, copia il testo, «Ho già scritto»), «Convenzione: ordinate, da consegnare» («Arrivate: avvisa di passare in ufficio»), «Fuori convenzione: ritiro al negozio» («Negozio avvisato», fattura con numero e data). Avviso se manca la mail del negozio.
/dpi/magazzino/riordino/	**Bozza d'ordine**	Periodo 30/90/180/365 giorni. Per modello: giacenza, scorta minima, consumi, quantità modificabile. «Copia il testo» e «Apri nella posta»: il portale non invia.
/dpi/report/	**Report: Conformità**	Contatori persone controllate, con DPI mancanti, scaduti, in scadenza, in regola, nessun DPI dovuto. Filtri: ricerca, centro di costo, reparto, categoria, esito. Tabella persona, reparto, mansione, esito, da sistemare. Esporta Excel e PDF.
/dpi/report/consegne/	**Report: Registro consegne**	Filtri per date, ricerca, centro, reparto, categoria. Contatori consegne, firmate, confermate via mail, da confermare, contestate, senza firma. Tabella data, persona, DPI, pezzi, consegnato da, ricevuta, scadenza, richiesta.

Cosa resta da fare

- **Da decidere**: anagrafica/services/conformita.py conta in modo diverso dal nuovo report (solo obbligatorie). Oggi i due numeri possono non coincidere.
- **Lettore badge 3022L**: protocollo capito, un solo badge provato, **non ancora collegato al portale**. Da provare altri badge; da confermare quale levetta SW1 attiva l'uscita dati. Serve HTTPS per la lettura da browser.
- Report pianificati: mai provati con un invio reale.
- Al deploy: migrazioni, setup_q_schedules, riavvio di qcluster, mail di negozio e operatore nelle Impostazioni, permesso «gestire» all'operatore, caricare le quantità.
- Le richieste di scarpe già aperte restano sul flusso vecchio.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
DPI-01	**A**	Clicca ogni numero della dashboard «Da fare».	La lista aperta ha lo stesso conteggio.	☐	☐	
DPI-02	**A**	Consegna dal Banco, poi «Annulla» entro 6 secondi.	Consegna annullata con traccia; nessuna mail né PDF.	☐	☐	
DPI-03	**A**	Consegna e chiudi subito il browser.	Mail e PDF partono comunque, dal task o alla riapertura del Banco, una volta sola.	☐	☐	
DPI-04	**A**	Consegna con giacenza insufficiente, dal banco e dalla scheda.	Il motivo è obbligatorio e finisce nel registro («Consegne senza giacenza»).	☐	☐	
DPI-05	**M**	Con il lettore o digitando: cerca per badge col fuoco su un pulsante.	Il codice finisce nella ricerca; una sola persona trovata si apre da sola.	☐	☐	
DPI-06	**M**	Banco solo da tastiera: / cerca, frecce, Invio consegna, Esc.	Tutto funziona senza mouse; dopo la consegna il cursore torna sulla ricerca.	☐	☐	
DPI-07	**A**	Scarpe in convenzione: richiesta, approvazione, ordine, arrivo, consegna.	Mail all'operatore e al negozio; avviso di arrivo; magazzino non toccato.	☐	☐	
DPI-08	**A**	Scarpe fuori convenzione: avviso del negozio, chiusura con fattura.	Ordini spuntati e fattura allegata.	☐	☐	
DPI-09	**M**	Nuova richiesta di un DPI ancora valido; «Uguale all'ultima volta»; errore di validazione.	Avviso sul doppione; campi precompilati; i dati non si perdono.	☐	☐	
DPI-10	**A**	Report Conformità: controlla a mano 3 persone; esporta Excel e PDF.	Dovuti = obbligatori + mansione di rischio; export con tutte le righe filtrate.	☐	☐	
DPI-11	**A**	Da gestore con perimetro ridotto apri il dettaglio di una persona fuori perimetro.	Accesso negato.	☐	☐	
DPI-12	**M**	Lista di prelievo: stampa e «Pronti: avvisa gli spuntati». Bozza d'ordine: 30/90/180/365 giorni.	Avvisi solo agli spuntati; il portale non invia l'ordine da solo.	☐	☐	

KICK-OFF

/tasks/ · commit b7a7f8d9, 903bd362, f01768d5, aee2b8c4, fc13a142, 0fa78b18, 41f06155, 3e403491, 4df5cb68, c853f9f7, f969a1cd

Cosa è stato fatto

- **VRF sul nuovo MOD.073**: 9 rischi P × D, Gravità fissa, Totale Rischio con fasce (Basso fino a 35, Alto da 50, con avviso CEO), checklist, 4 azioni correttive, firme IN1/EM. Tolto il modulo a 3 fasi, mai usato.
- **Kickoff più semplice**: «Modifica» di dati e team, riga rapida sopra il Gantt, bozza VRF visibile, compilazione aperta anche a kickoff bloccato.
- **Attività rapide dentro l'incontro**: Invio salva senza ricaricare, «Più opzioni» si apre sotto la riga.
- **Programmi e FAI**: codici CAM, CMM e FAI con percorso di rete e responsabile, tutto facoltativo. Il clic copia il percorso, perché i browser non aprono file:// da una pagina web.
- **Registro FAI** (MT CN 15): una riga per articolo con il FAI più recente, causale che propone Completo o Delta, numero PFCN, controllo a 18 mesi, export CSV. Opzioni configurabili nelle Impostazioni.
- **Il FAI è una proposta, non un obbligo**: «Non richiesto per questo kickoff» con chi e quando, «Annulla» torna indietro.
- **Attività di programmazione**: il campo «Richiede» sul tipo crea o adotta la riga del programma. Nuova vista generale **Programmi** con filtri e CSV.
- **Guida completa** con immagini, due guide rapide per ruolo e PDF.

Cosa ti serve prima di provare

Una commessa con team, un incontro, il file MOD.073 per il confronto dei calcoli, un tipo attività con «Richiede» impostato.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/tasks/projects/<id>/vrf/compile/	**Compila VRF online**	Percorso in tre passi. Intestazione: preventivo, versione, P/N, descrizione, esp., cliente. Tabella dei 9 rischi: P da scegliere, D fissa, R calcolato; checklist di guida apribile. Totale con fascia e avviso CEO. Azioni correttive e firme IN1/EM.
/tasks/projects/<id>/programmi/	**Programmi e FAI della commessa**	Riga veloce: tipo, codice, cartella, responsabile, data, «Aggiungi». «Programmi CAM e CMM» con stato e Fatto/Modifica/Elimina; il percorso è cliccabile. Blocco FAI: riquadro con la proposta («FAI completo previsto», motivo, «Non richiesto per questo kickoff», «Apri un FAI») e tabella piano, tipo, stato, responsabile, data.
/tasks/projects/<id>/incontri/<id>/	**Incontro**	Testata con Conduci, Registra esito, Convocazione, Annulla, Elimina. «Attività di questo incontro»: titolo, responsabile, inizio, fine, «Aggiungi», «Più opzioni» sotto la riga. Stesso blocco Programmi e FAI. Sotto documenti, problemi tracciati, azioni.
/tasks/programmi/	**Programmi**	Contatori Tutti, CAM, CMM, Da inserire, In ritardo. Ricerca per codice, cartella, cliente, P/N, kickoff. «Esporta CSV». Tabella programma, cartella, articolo, kickoff, responsabile, stato.
/tasks/fai/	**Registro FAI**	Contatori Tutti, Da ripetere, Oltre 18 mesi, In corso, Senza date. Tabella articolo con cliente, FAI più recente, stato, date di produzione e spedizione, situazione con la spiegazione. «+ Nuovo FAI», «Esporta CSV».
/tasks/fai/<id>/	**Scheda FAI**	Sezioni in ordine: Articolo; Quale FAI serve (motivo, tipo con proposta); Piano e responsabile (piano, numero, responsabile, cartella); Avanzamento (stato, data invio); Scadenza dell'articolo (produzione, spedizione, ripetizione chiesta dal cliente); Note.
/tasks/impostazioni/	**Impostazioni, scheda FAI**	Mesi per il segnalato e per la ripetizione. «Perché serve il FAI»: nome, descrizione, tipo proposto, motivo se Delta, ordine, attivo. Tipi di piano FAI con modulo, stato OP e numero PFCN. Stati. Scheda «Tipi attività» con il campo «Richiede».
/tasks/guida/	**Guida**	Indice con 26 capitoli circa, «Guida rapida» per chi gestisce e per chi partecipa, «Scarica PDF».

Cosa resta da fare

- **Storico FAI: non è in main.** Il ramo feature/tasks-fai-storico (migrazioni 0057-0058, import di «Situazione FAI-ISIR») è fuori da questa prova. Domande aperte: significato di F0, F1, F2, SC-QC; 563 articoli in corso con FAI vecchi di oltre 2 anni; export «Spedito» di BMS per le scadenze; chi vede lo storico.
- **Da confermare**: significato di IN1 e EM nel VRF.
- **Da decidere**: il tipo generico «Programmazione» (ora senza «Richiede»); blocco vero alla chiusura senza programma; apertura diretta dei percorsi di rete, che richiede un protocollo su ogni PC.
- Se il registro sostituisce il file «Situazione FAI-ISIR» va aggiornato MT CN 15 §5.10.
- VRF per riga OIN: non iniziata, parte solo su richiesta. Proposta su storico P/N e dossier non ancora approvata.
- **Noto**: a 390 px la pagina dettaglio incontro scorre di lato.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
KIK-01	**A**	Compila una VRF con P diverse. Confronta con il file MOD.073.	R = P × D; totale e fascia uguali a Excel. Da 50 in su compare l'avviso CEO.	☐	☐	
KIK-02	**A**	Scarica la VRF compilata; carica un modulo vecchio e uno nuovo.	Celle giuste nel file; riconosciuti entrambi.	☐	☐	
KIK-03	**A**	Compila la VRF con kickoff bloccato.	Si può compilare e il blocco si scioglie online.	☐	☐	
KIK-04	**M**	Nell'incontro scrivi un'attività e premi Invio, più volte; apri «Più opzioni».	Salva senza ricaricare, tiene il responsabile, inizia il giorno dopo la fine appena scritta.	☐	☐	
KIK-05	**A**	Aggiungi un programma assegnato a una persona fuori dalla commessa.	Compare in «Le mie azioni» e «Le mie attività»; quella persona vede la commessa.	☐	☐	
KIK-06	**B**	Clicca un percorso di rete.	Il percorso è copiato negli appunti.	☐	☐	
KIK-07	**A**	Registro FAI: nuovo FAI con causale diversa dalla proposta.	Chiede il motivo; numero PFCN automatico.	☐	☐	
KIK-08	**A**	Articolo con ultima spedizione oltre 18 mesi.	«Oltre 18 mesi» nel registro e nel CSV.	☐	☐	
KIK-09	**A**	«Non richiesto per questo kickoff», poi Annulla; aggiungi poi una riga FAI.	Restano chi e quando; Annulla torna indietro; con una riga FAI vale il FAI e il pulsante sparisce.	☐	☐	
KIK-10	**A**	Attività di un tipo con «Richiede» CAM: creala, assegnala, chiudila senza codice.	Riga creata con responsabile, data e stato; la riga resta «da inserire».	☐	☐	
KIK-11	**M**	Cancella il programma su un'attività chiusa; chiudi da «Le mie azioni»; elimina il tipo.	Attività e riga non si separano (casi del ricontrollo f969a1cd).	☐	☐	
KIK-12	**M**	Impostazioni scheda FAI: modifica motivi, piani, stati e mesi.	Valgono subito; i mesi cambiano la scadenza calcolata.	☐	☐	
KIK-13	**B**	Apri la guida da «? Guida» su varie pagine; scarica il PDF.	Si apre sul capitolo giusto; immagini visibili (serve collectstatic).	☐	☐	
KIK-14	**M**	Utente senza permessi su /tasks/programmi/ e /tasks/fai/ in prod.	Con ACL strict servono i binding: verificare che il bootstrap li abbia creati.	☐	☐	

Anagrafica: centri di costo e struttura

/anagrafica/ · commit 102b81fb, df133a93, 004052b7, d5c23e77, 6a773f7e, 5e96bde0, 66f15183, 61ce2a87, 34f1e78a

Cosa è stato fatto

- **Centri di costo**: un centro include più reparti, un reparto sta in un solo centro. La migrazione 0216 carica l'elenco aziendale. Nuovo ruolo CAMM «CAM Manager».
- **Centro di costo nei report**, nella scheda, nell'elenco, in Costo orario e Storico, con filtro ed export. Filtro per centro anche su Formazione, Visite, Scadenzario HR, DPI e Qualifiche.
- **Esplora la struttura**: colonne centro → reparto → ruolo → mansione → competenza, percorso, «Altre strade», ricerca, passaggio tra le voci senza ricaricare.
- **Prospetto dei cambiamenti**: prova spostamenti senza scrivere niente, confronta Oggi e Dopo su persone, capi, costo, mansioni scoperte e carico, poi applica riga per riga.
- **Soglie del sovraccarico** nelle Impostazioni Skill Matrix.
- **Regola unica del carico** (conta chi è in forza) su Prospetto, report, Esplora, schede, Centri di costo, Mansionario, Il mio team e Home. Nuovo report Carico sulle persone.
- **Qualifiche**: filtro per centro su cruscotto e scadenzario, numeri allineati fra i due.

Cosa ti serve prima di provare

Migrazione 0216 applicata, persone in reparti diversi, costi orari del mese, un utente senza permessi HR.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/anagrafica/aree/centri-di-costo/	**Centri di costo**	Contatori: mansioni da guardare, centri, reparti collegati, persone nei report, reparti senza centro. Riquadro «Reparti senza centro di costo» con «Modifica». Una scheda per centro con reparti, persone, ruoli, costo medio e RML (solo HR). Link a Esplora, Persone, Costo orario. Esporta.
/anagrafica/struttura/esplora/	**Esplora la struttura**	Cinque colonne: Centri di costo, Reparti, Ruoli, Mansioni, Competenze, con ricerca in alto e percorso. Sotto: scheda della voce con numeri, reparti, mansioni da guardare, persone con mansioni e carico, conformità, contratto, costo. A destra «Altre strade» e «Apri nelle altre pagine».
/anagrafica/struttura/prospetto/	**Prospetti**	Elenco bozze e storico; «Nuovo».
/anagrafica/struttura/prospetto/<id>/	**Prospetto**	«Cambiamenti da provare» con le righe e i moduli aggiunta: persona in altro reparto, persona su una mansione, ruolo, reparto in altro centro, mansione in altro reparto. «Riepilogo» Oggi / Dopo / Differenza, «Confronta con un altro prospetto». Avvisi in evidenza. Tabelle per centro, reparti toccati, persone toccate, mansioni. «Applica» in fondo, Excel e PDF in alto.
/anagrafica/qualifiche/cruscotto/	**Qualifiche**	Filtro «Tutti i centri di costo». Contatori valide, in scadenza, scadute. Qualifiche per tipo, scadenze urgenti, prossime sessioni, scadenze a 12 mesi. /anagrafica/qualifiche/scadenzario/ deve dare gli stessi conteggi.
Impostazioni Skill Matrix	**Soglie**	Carico concentrato e numero massimo di mansioni per persona. Non stanno più nel singolo prospetto.

Cosa resta da fare

- **Al deploy la 0216 crea 11 aree vuote** e riattiva Taratura. Le aree attive fuori elenco (CLG, CN5G, CONTROLLO QUALITA', LIQUIDI PENETRANTI, UFFICIO TECNICO) restano senza centro: le persone le smista l'utente.
- In prod le competenze delle mansioni sono 0: l'ultima colonna di Esplora resta vuota finché non si caricano.
- Il carico è un segnale, non una misura: il portale non ha le ore per mansione.
- Non c'è storico del centro: vale il centro di oggi anche sui mesi passati del costo.
- Resta fuori dal filtro per centro lo Scadenzario generale. In «Chiedi un report» senza AI il centro vale solo se scritto «centro di costo X» o «cdc X».

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
ANA-01	**A**	Dopo la 0216 confronta l'elenco centri e reparti con quello aziendale.	25 centri, nessuna area rinominata, persone al loro posto.	☐	☐	
ANA-02	**A**	Sposta un reparto su un altro centro; controlla report e Costo orario.	Il dipendente segue il centro in report, scheda, costo e storico.	☐	☐	
ANA-03	**A**	Report «Centri di costo»: somma persone e costo orario, confronta con Esplora.	Stessi numeri; le colonne economiche solo per chi ha il permesso HR.	☐	☐	
ANA-04	**A**	Da utente senza permessi HR apri Centri di costo ed Esplora.	RML e costo non visibili, neppure nell'export.	☐	☐	
ANA-05	**M**	Esplora: scendi fino alla mansione, risali dal percorso, usa la ricerca e «Altre strade».	Passaggio senza ricaricare; scelte conservate; frecce avanti/indietro funzionano.	☐	☐	
ANA-06	**A**	Prospetto: aggiungi 4 cambiamenti e controlla che in anagrafica non cambi niente.	**Nessuna scrittura fino ad «Applica»**.	☐	☐	
ANA-07	**A**	Applica riga per riga, una anche non più valida.	Esito per ogni riga e fotografia; i valori «Dopo» coincidono col risultato reale.	☐	☐	
ANA-08	**M**	Confronta due prospetti; esporta Excel e PDF.	Stessi valori di pagina.	☐	☐	
ANA-09	**M**	Cambia le soglie nelle Impostazioni Skill Matrix.	Valgono per tutti i prospetti; quelli applicati conservano i vecchi valori.	☐	☐	
ANA-10	**A**	Filtro centro su Formazione, Visite, Scadenzario HR, DPI, Qualifiche.	Pagina ed export hanno le stesse righe; compare «Senza centro di costo».	☐	☐	
ANA-11	**M**	Qualifiche: confronta cruscotto e scadenzario.	Stessi conteggi.	☐	☐	
ANA-12	**M**	Una persona con cessati nella lista mansione: confronta Carico e Copertura.	Carico conta solo chi è in forza; Mansionario lo segnala in «Liste da ripulire».	☐	☐	

Assenze

/assenze/ · commit c1ba2408, ed6ba396, 9af28393, b8515845

Cosa è stato fatto

- **Ore del permesso** nel calendario: «Permesso - 8h», le stesse ore che scala il saldo.
- **«Sollecita»** in «Le mie richieste», con le impostazioni di Area HR; manuale e automatico non si sommano.
- **Mail al capo neutra**: non dice che è un sollecito né chi l'ha chiesto.
- **Approva e Rifiuta nella mail**, con link personale, se l'approvazione è aperta e non scaduta e il capo è fra gli approvatori. Il clic apre una conferma: la decisione avviene nel passo dopo, così gli scanner di posta non approvano da soli.
- **Cambio capo reparto**: sezione in Impostazioni. Elenco vuoto = tutti, come prima. Gli altri hanno il campo bloccato; chi non ha un capo sceglie comunque dall'elenco, verificato sul server.

Cosa ti serve prima di provare

Un dipendente con capo assegnato, una richiesta in attesa, sollecito attivo in Area HR, una casella del capo da leggere (di prova).

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/assenze/le-mie-richieste/	**Le mie richieste**	Contatori: le mie richieste, in attesa, approvate, da approvare. «Richieste dei miei dipendenti». «Le mie richieste» con filtri e tabella tipo, periodo, stato, dettagli, azioni. Sulle righe in attesa: Modifica, «Sollecita», Elimina. Dopo un sollecito il pulsante è spento fino al giorno consentito.
/assenze/calendario	**Calendario**	Mese con gli eventi, pannello del giorno scelto: nella card «Permesso - 8h».
/assenze/impostazioni/	**Impostazioni, sezione Cambio capo reparto**	Elenco a spunta con filtro, «Salva cambio capo reparto». Elenco vuoto: avviso «tutti possono cambiare» ed etichetta «tutti».
/assenze/richiesta_assenze	**Nuova richiesta**	Campo «Capo reparto»: con l'elenco attivo è bloccato sul capo assegnato per chi non è abilitato; libero se non ha un capo.
La mail al capo	**Fuori dal portale**	Oggetto «Richiesta di assenza da approvare» o «N richieste di assenza da approvare». Ogni richiesta con Approva e Rifiuta se l'approvazione è valida. La scadenza predefinita è 7 giorni.

Cosa resta da fare

- **Da rivedere**: non c'è attesa minima prima del primo sollecito manuale (scelta tecnica, non chiesta).
- Non verificato sui dati di prod quante richieste ferme abbiano un'approvazione valida: oltre i 7 giorni la mail non ha i pulsanti.
- HR deve spuntare chi può cambiare il capo: finché l'elenco è vuoto non cambia niente.
- L'ultimo commit (Approva/Rifiuta) **non è nel pacchetto delle 12:00**.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
ASS-01	**A**	Sollecita una richiesta in attesa, poi riprova subito.	Una mail; il secondo sollecito è bloccato secondo «ripeti ogni N giorni».	☐	☐	
ASS-02	**A**	Lascia girare anche il sollecito automatico.	Il capo non riceve mail doppie.	☐	☐	
ASS-03	**A**	Leggi la mail ricevuta dal capo.	Oggetto «Richiesta di assenza da approvare»; nessuna parola «sollecito» o «promemoria»; nessun nome di chi ha sollecitato.	☐	☐	
ASS-04	**A**	Clicca Approva dalla mail, ma non confermare.	Si apre la conferma; **la richiesta non cambia finché non confermi**.	☐	☐	
ASS-05	**A**	Conferma; riapri poi lo stesso link.	Decisione registrata; al secondo clic risulta già gestita.	☐	☐	
ASS-06	**A**	Link di un'approvazione scaduta o inoltrato a un'altra persona.	Nessuna decisione possibile.	☐	☐	
ASS-07	**M**	Mail per un capo che non è fra gli approvatori.	Solo il link al portale, nessun pulsante.	☐	☐	
ASS-08	**A**	Spunta una persona in «Cambio capo reparto»; prova con lei e con un altro.	Lei cambia il capo; l'altro ha il campo bloccato. Con elenco vuoto tutti possono.	☐	☐	
ASS-09	**A**	Utente non abilitato senza capo assegnato; prova a forzare un capo fuori elenco.	Sceglie solo dai capi in elenco; il server rifiuta gli altri.	☐	☐	
ASS-10	**M**	Permesso di 4 ore e di una giornata nel calendario.	«Permesso - 4h» e «- 8h»; uguali al saldo; 0 in giorno non lavorativo.	☐	☐	

Sistema di gestione: audit e certificazioni

/sistema-gestione/ · commit 629607ad

Cosa è stato fatto

- **Menu unico** al posto dei pulsanti che schiacciavano il titolo.
- **Pagina iniziale «Da fare adesso»** con certificati, sorveglianze, piani azioni e programma audit.
- **Scheda del certificato** con copia PDF e storico, qualifiche collegate, audit e scadenze. Si apre dallo Scadenzario anche in sola lettura.
- **Qualifiche di Formazione** collegate a certificati e auditor, in sola lettura: si rimanda alla Formazione, non si duplica.
- **Risultati degli enti nel riesame** (MT CN 19 §6.4 f). Report certificazioni e audit esterni.

Cosa ti serve prima di provare

Nessun seed: inserisci a mano certificati di prova, una qualifica «auditor» nelle Impostazioni, un PDF qualsiasi senza dati reali.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/sistema-gestione/	**Panoramica**	Menu in alto: Panoramica, Audit interni, Certificazioni e audit esterni, Auditor, Processi, Checklist, SoA 27001; a destra Registro OFI, Qualifiche, Scadenzario. Numeri: da gestire subito, audit dell'anno, certificati in vigore. «Da fare adesso» con le voci ordinate per data. Tabella certificazioni, riquadri SoA e Threat intelligence.
/sistema-gestione/audit/esterni/	**Certificazioni e audit esterni**	Contatori: certificati in vigore, scaduti o in scadenza a 90 giorni, sorveglianze a 30 giorni, piani azioni da inviare. Tabella con «Senza PDF», Modifica, Registra audit. «Nuovo audit esterno», «Nuova certificazione».
/sistema-gestione/audit/esterni/certificazioni/<id>/scheda/	**Scheda del certificato**	Emesso, prossima sorveglianza, scadenza. Campo di applicazione. «Copia del certificato» con carica e storico. «Qualifiche del personale collegate»: valide, in scadenza, scadute. «Audit di questo certificato». «Scadenze di questa scheda».

Cosa resta da fare

- RSGI: scegliere in Impostazioni la qualifica «auditor» e caricare i PDF.
- Inserire a mano le certificazioni, nessun seed: EN 9100/ISO 9001, 45001, PdR 125 con TÜV SÜD; 27001 con DEKRA.
- Proposti e non fatti: verbale di riesame MOD.062 con obiettivi (MT CN 19 §6.4-6.5), audit degli ambienti di lavoro (MT CN 12 §5.4), RL3 negli audit CND-PT.
- Da decidere con l'RDD: incongruenza MT CN 12 §6 / MT CN 06 Rev.21 sui requisiti degli auditor.
- Questo lavoro **non è nel pacchetto delle 12:00**.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
SGI-01	**A**	Inserisci certificati: scaduto, entro 60 giorni, valido. Controlla «Da fare adesso».	Ordine per urgenza; un clic apre la voce giusta; i numeri coincidono con le tabelle.	☐	☐	
SGI-02	**A**	Carica una copia PDF, poi una seconda.	La nuova è in vista; la precedente è nello storico, scaricabile.	☐	☐	
SGI-03	**A**	Scarica il PDF con un utente senza permesso.	Accesso negato.	☐	☐	
SGI-04	**M**	Collega una qualifica a un certificato; imposta la qualifica auditor.	Conteggi uguali alla Formazione; dal SGI non si modifica.	☐	☐	
SGI-05	**M**	Apri la scheda dallo Scadenzario con un utente in sola lettura.	Si legge, nessun comando di modifica.	☐	☐	
SGI-06	**M**	Registra un audit esterno con piano azioni; guarda il riesame.	Risultati dell'ente nel riesame; scadenza del piano in «Da fare adesso».	☐	☐	
SGI-07	**B**	Finestra stretta e tema scuro.	Il menu non schiaccia il titolo.	☐	☐	

Anomalie

/gestione-anomalie · commit 9b191ea1, 4414a46d, 417b0ae1, 3fd402cc

Cosa è stato fatto

- **«Elimina»** di una singola anomalia: solo chi l'ha inserita, solo senza avanzamenti.
- **«Taglia»**: sposta su altro S/N dello stesso OP o su altro OP; anche chi può modificare l'OP.
- **Cambio OP / P/N** dalla pagina di inserimento: chip cliccabili in alto. Nato da un errore reale del 05/11, dati inseriti sull'OP sbagliato.
- Testi incollati molto larghi non allargano più il controllo.
- Guide rapide per ruolo allineate; immagini rifatte sulla pagina attuale.

Cosa ti serve prima di provare

Ambiente con SQL Server. Un OP con controllo in corso, un'anomalia tua senza avanzamenti, una di un altro, una già gestita.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
Controllo e segnalazione anomalie	**Pagina del controllore**	Barra in alto con OP e P/N cliccabili: si apre «Cambia OP / P/N» con ricerca e «Passa a OP/...». Il testo spiega che le anomalie salvate passano all'OP scelto, se nessuna è già stata gestita, e che il blocco in scrittura resta. Nella card dell'anomalia: Elimina e Taglia.
/gestione-anomalie	**Gestione anomalie**	Tre colonne: ordini, anomalie, dettaglio. Nella card Segnalazione: Elimina e Taglia, che apre un modale con OP e S/N di destinazione, «Sposta qui». L'eliminazione chiede conferma e dice che gli allegati restano recuperabili dall'amministratore.

Cosa resta da fare

- Sul database SQLite di questa prova le tabelle storiche delle anomalie sono vuote: **non ho rifatto queste pagine dal vivo**. Vanno provate sull'ambiente con SQL Server.
- Al deploy: collectstatic (bundle della gestione) e riavvio. Nessuna migrazione.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
ANO-01	**A**	Elimina una tua anomalia senza avanzamenti.	Conferma; sparisce; allegati spostati in _eliminate, recuperabili dall'amministratore.	☐	☐	
ANO-02	**A**	Elimina un'anomalia inserita da un altro.	Comando assente; la chiamata diretta è rifiutata.	☐	☐	
ANO-03	**A**	Prova Elimina e Taglia su un'anomalia già gestita (risposta, CAR, terzista, esito).	Bloccate con il motivo.	☐	☐	
ANO-04	**A**	Taglia su altro S/N: già esistente e nuovo.	Va nel blocco che ha quel S/N, altrimenti in un blocco nuovo.	☐	☐	
ANO-05	**A**	Taglia su altro OP.	Passa alla NC di quell'OP e il capocommessa lo trova nel riepilogo.	☐	☐	
ANO-06	**A**	Cambia OP con controllo in corso e un blocco non salvato.	Le anomalie salvate passano all'OP scelto; il blocco in scrittura resta.	☐	☐	
ANO-07	**M**	Incolla un testo con righe lunghissime.	Il controllo non si allarga.	☐	☐	
ANO-08	**B**	Guide rapide del controllore e del capocommessa.	Immagini e testi uguali alle pagine attuali, compresi i comandi nuovi.	☐	☐	

Manutenzione, ticket e planimetrie

/tickets/ e /assets/ · commit af15b557, 689b3bf3

Cosa è stato fatto

- **Ticket «Per conto di»** un collega, per squadra manutenzione e gestori.
- **Ricerca asset elastica**: «dixi 80» = «DIXI80» = «80 dixi», anche nelle tabelle.
- **«Chiudi intervento» delle straordinarie essenziale**: Rapporto/documento e Altri dettagli, galleria foto, «Chiudi definitivamente» in fondo.
- **«Modifica» anche sugli interventi chiusi o annullati**: era la causa di «Modifica sparita».
- Anteprima delle foto nel form di apertura; la bozza dei form regge i POST respinti.
- **Leggi planimetria / Valida asset**: sezione «Da associare a mano» e «Aggiungi un asset a mano» con un clic sulla pianta.

Cosa ti serve prima di provare

Ruolo «Squadra manutenzione» configurato in Assets, una straordinaria aperta, un'altra chiusa, un PDF di planimetria.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/tickets/nuovo/?tipo=MAN	**Nuovo ticket**	Prima la domanda sulla sicurezza. Poi categoria, priorità, asset (da catalogo o libero), titolo, descrizione, allegati con anteprima. «Per conto di» con «Io stesso» solo per squadra e gestori.
/assets/workorders/close/<id>/	**Chiudi intervento (straordinaria)**	«Com'è andato?»: risolto, risolto temporaneamente, non risolto, non eseguito. Esecuzione: data, eseguito da, tempo, fermo macchina, «Intesta a me», cosa è stato fatto. «Rapporto / documento». «Altri dettagli» chiuso. «Ricambi usati». «Chiudi definitivamente» in fondo.
Editor planimetria ?leggi=1	**Leggi planimetria / Valida asset**	Scelta della planimetria e del PDF, «Leggi e proponi». Pianta con i punti e proposte a destra. Sezione «Da associare a mano»: sigla, punto e motivo, asset fra i candidati o cercato. «Aggiungi un asset a mano»: clic sulla pianta. «Valida e colloca».

Cosa resta da fare

- **Da confermare con la manutenzione**: codici guasto e costi non si compilano più nella chiusura straordinaria, e «Modifica» non li ha.
- La bozza non copre i modali di modifica con destinazione impostata da JS (formazione, retribuzioni, aree, mansioni, qualifiche, ruoli).
- «Da associare a mano» non è stata ricontrollata in questa analisi: va provata con un PDF vero.
- Al deploy: migrazione tickets 0016, collectstatic. Test rosso: vedi D5.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
MAN-01	**A**	Da squadra manutenzione apri un ticket «Per conto di» un collega.	Richiedente = collega; chi l'ha aperto è registrato; entrambi lo vedono; aggiornamenti al collega.	☐	☐	
MAN-02	**A**	Da utente normale apri un nuovo ticket; ticket IT da squadra.	Il campo «Per conto di» non c'è.	☐	☐	
MAN-03	**M**	Cerca «dixi 80», «DIXI80», «80 dixi» nel form e nelle tabelle.	Stessi risultati.	☐	☐	
MAN-04	**A**	Chiudi una straordinaria con foto.	Galleria in chiusura e in dettaglio; chiusura solo dal pulsante in fondo.	☐	☐	
MAN-05	**A**	«Modifica» su un intervento chiuso e uno annullato.	Il comando c'è e i valori nascosti (costi, codici) non si perdono.	☐	☐	
MAN-06	**A**	Invia un form con errore e ricarica.	La bozza resta e l'avviso è visibile.	☐	☐	
MAN-07	**A**	Leggi planimetria su un PDF vero: associa a mano una sigla ambigua, aggiungi un asset col clic.	Posizione corretta sulla mappa; le quote («1400mm») e i numeri di macchina del fondo non sono proposti.	☐	☐	

Home e Le mie attività

/ e /mie-attivita · commit 1eebf63a, a360b320

Cosa è stato fatto

- **«Le mie attività» ridisegnata**: riepilogo cliccabile, filtri per modulo, ricerca, vista per urgenza, gruppi richiudibili, chiusura dalla riga con Annulla.
- **Stesso blocco nella Home**, stanza «Oggi».
- Corretto il **doppio conteggio**: una voce già in una sezione non si ripete in «Le mie scadenze».

Cosa ti serve prima di provare

Un utente con voci in più moduli: attività, scadenze, richieste.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/mie-attivita	**Le mie attività**	Testata con saluto e tre numeri: da gestire, scadute, entro 7 giorni. Ricerca, «Per modulo» / «Per urgenza», filtri a etichetta per modulo. Gruppi richiudibili con «Apri modulo». In fondo «Niente da fare in:» con i moduli vuoti.
/hub/home/	**Home**	Stesso blocco nella stanza «Oggi», sotto il banco consegne se l'utente lo gestisce; brief e news a tutta larghezza sotto il blocco.

Cosa resta da fare

- Nessun punto aperto dagli appunti di sviluppo. Va provato con un utente che abbia voci vere in più moduli.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
HOM-01	**A**	Confronta il totale «Da gestire» con la somma delle voci.	Coincidono; nessuna voce contata due volte.	☐	☐	
HOM-02	**A**	Confronta Home e /mie-attivita.	Stessi numeri e voci.	☐	☐	
HOM-03	**M**	Chiudi una voce dalla riga, poi Annulla; ricarica.	Annulla ripristina; dopo il ricaricamento lo stato è giusto.	☐	☐	
HOM-04	**B**	Filtri per modulo, ricerca, «Per modulo» / «Per urgenza», gruppi richiusi.	Riepilogo e lista coerenti; moduli vuoti in una riga sola.	☐	☐	

Permessi e Mail inviate

/admin-portale/ruoli-portale/ e /automazioni/mail-inviate/ · commit 50b1edf8, 5274399e

Cosa è stato fatto

- **Matrice dei ruoli**: il campo «Cerca un modulo, una pagina o il suo percorso» sostituisce la ricerca della tabella. Con una «/» risolve il percorso come il controllo accessi. Filtra soltanto: il form salva anche le righe nascoste.
- **Mail inviate**: registrate anche le mail di send_hub_mail (scadenzario, visite, contratti, formazione, DPI, manutenzioni, ticket, riepilogo). Un errore del registro non ferma la mail.

Cosa ti serve prima di provare

Un ruolo non amministratore su cui provare la matrice; la possibilità di far partire mail in un ambiente di prova.

Pagine: dove andare e cosa devi vedere

Dove	Pagina	Cosa deve esserci
/admin-portale/ruoli-portale/?tab=matrice	**Matrice dei ruoli**	Sopra la tabella il campo «Cerca un modulo, una pagina o il suo percorso». Con «/dpi/banco/» elenca le rotte trovate con il permesso di pagina collegato o «nessun permesso di pagina collegato».
/automazioni/mail-inviate/	**Mail inviate**	Filtri: destinatario o oggetto, n. richiesta, tipo, sorgente, esito, date. Tabella delle mail. Del messaggio si salvano destinatari, oggetto ed esito, non il testo.

Cosa resta da fare

- Al deploy: collectstatic (ruoli_portale.css), riavvio, bootstrap_acl_v2 --apply per la rotta nuova.

Checklist

Codice	Pr.	Cosa fare	Cosa deve succedere	OK	KO	Note
ALT-01	**A**	Cerca /dpi/banco/, filtra, cambia una spunta su una riga visibile e salva.	Salva, e **le righe nascoste dal filtro non perdono i permessi**.	☐	☐	
ALT-02	**M**	Cerca un percorso inesistente e il nome di un modulo.	Messaggio chiaro; senza «/» filtra in pagina.	☐	☐	
ALT-03	**A**	Fai partire una mail da DPI, ticket e scadenzario.	Compaiono con origine, destinatari, oggetto, esito.	☐	☐	
ALT-04	**M**	Controlla chi può aprire Mail inviate.	Solo gli amministratori: il registro contiene destinatari e oggetti.	☐	☐	

Problemi trovati durante la prova

Codice prova	Profilo	Cosa è successo	Gravità